

JHUAN CARLOS SABAINI DASSIE

VISUALIZAÇÃO MOLECULAR USANDO REALIDADE VIRTUAL: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO WEB

LAVRAS – MG

2026

JHUAN CARLOS SABAINI DASSIE

VISUALIZAÇÃO MOLECULAR USANDO REALIDADE VIRTUAL: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO WEB

Trabalho apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Graduação, para a obtenção do título de Bacharel.

Prof. DSc. Luiz Henrique Andrade Correia
Orientador

LAVRAS – MG
2026

Ficha catalográfica elaborada pela Coordenadoria de Processos Técnicos da Biblioteca Universitária da UFLA, com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

Dassie, Jhuan Carlos Sabaini

Visualização molecular usando realidade virtual : Proposta de implementação WEB / Jhuan Carlos Sabaini Dassie. 1^a ed. rev., atual. e ampl. – Lavras : UFLA, 2026.

17p. : il.

Monografia(bacharelado)–Universidade Federal de Lavras, 2026.

Orientador: Prof. DSc. Luiz Henrique Andrade Correia.

Bibliografia.

1. TCC. 2. Monografia. 3. Dissertação. 4. Tese. 5. Trabalho Científico – Normas. I. Universidade Federal de Lavras. II. Título.

CDD 808.066

JHUAN CARLOS SABAINI DASSIE

VISUALIZAÇÃO MOLECULAR USANDO REALIDADE VIRTUAL: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO WEB

MOLECULAR VISUALIZATION USING VIRTUAL REALITY: WEB IMPLEMENTATION PROPOSAL

Trabalho apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Graduação, para a obtenção do título de Bacharel.

APROVADA em XX de XXXXXX de 202X.
NULL NULL

Prof. DSc. Luiz Henrique Andrade Correia
Orientador

LAVRAS – MG
2026

Espaço reservado à dedicatória.

AGRADECIMENTOS

Espaço reservado aos agradecimentos.

Espaço reservado à epígrafe.

(Autor Desconhecido)

RESUMO

O resumo deve conter palavras representativas do conteúdo do trabalho, localizadas abaixo do mesmo, antecedidas da expressão “palavras-chave” seguida de dois pontos. As palavras-chave devem ser separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

Palavras-chave: resumo; palavras; representativas.

ABSTRACT

The abstract must contain words representative of the content of the work, located below it, preceded by the expression “keywords” followed by two points. Keywords should be separated from each other by semicolons and finalized by periods. They should be spelled with the initials in lowercase, with the exception of proper nouns and scientific names.

Keywords: summary; words; representative.

INDICADORES DE IMPACTO

De caráter institucional, é um item obrigatório como parte das exigências das PRPG/PROEC para os trabalhos de pós-graduação Stricto sensu da UFLA. O autor deve apresentar um relato dos impactos sociais, tecnológicos, econômicos e/ou culturais dos resultados obtidos, considerando as populações, sociedade e territórios, deixando evidente se esses impactos foram concretos e diretos ou em potencial. Ao elaborar o item sobre impactos, é importante: a) caracterizar e quantificar resultados dos impactos sociais, tecnológicos, econômicos e/ou culturais da melhor forma possível; b) estabelecer se há algum caráter extensionista no trabalho, demonstrando impacto e participação da sociedade externa à UFLA, como parceiros e público-alvo; c) definir o território e grupos populacionais impactados; d) quando possível, declarar público diretamente beneficiado e número de docentes, estudantes e técnicos envolvidos nas ações extensionistas; e) estabelecer em quais das oito áreas temáticas da Política Nacional de Extensão podem ser classificados os impactos do trabalho. São elas: 1 - Comunicação, 2 - Cultura, 3 - Direitos humanos e justiça, 4 - Educação, 5 - Meio ambiente, 6 - Saúde, 7 - Tecnologia e produção e 8 - Trabalho; f) demonstrar quais os impactos da pesquisa e se estão alinhados com os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

IMPACT INDICATORS

Of an institutional nature, it is a mandatory item as part of the PRPG/PROEC requirements for UFLA's Stricto sensu postgraduate work. The author must present a report on the social, technological, economic and/or cultural impacts of the results obtained, considering the populations, society and territories, making it clear whether these impacts were concrete and direct or potential. When preparing the item on impacts, it is important to: a) characterize and quantify the results of the social, technological, economic and/or cultural impacts in the best possible way; b) establish whether there is any extensionist character to the work, demonstrating the impact and participation of society outside UFLA, such as partners and target audience; c) define the territory and population groups impacted; d) when possible, declare the public directly benefited and the number of teachers, students and technicians involved in the extension actions; e) establish in which of the eight thematic areas of the National Extension Policy the impacts of the work can be classified. They are: 1 - Communication, 2 - Culture, 3 - Human rights and justice, 4 - Education, 5 - Environment, 6 - Health, 7 - Technology and production and 8 - Work; f) demonstrate the impacts of the research and whether they are aligned with the 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

1.1 Descrição do Problema 14

1.2 Objetivos 14

1.2.1 Objetivo Geral 14

1.2.2 Objetivos Específicos 15

REFERÊNCIAS 16

1 INTRODUÇÃO

O estudo das ciências naturais é frequentemente limitado pela capacidade humana de perceber o mundo pelos sentidos. Essas barreiras motivam a busca por alternativas que tornem os fenômenos mais acessíveis, facilitando a compreensão dos mecanismos que regem a natureza.

Um exemplo claro dessa limitação está na representação de moléculas e compostos químicos. Como ressaltado por Silva e Correia (Silva; Correia, 2024), a capacidade espacial de visualizar esses conceitos impacta diretamente sua compreensão, uma vez que tais estruturas são invisíveis a olho nu — o que dificulta o entendimento de noções como átomos, ligações químicas e interações moleculares. Além disso, a riqueza de detalhes de uma representação depende diretamente da habilidade de quem a produz. Representar moléculas longas, como polímeros, é uma tarefa tediosa; o desafio se intensifica ao considerar a natureza tridimensional dessas estruturas, que precisam ser retratadas em um plano bidimensional, tornando a representação inevitavelmente incompleta.

Apesar desses desafios, Rodrigo e Caridade (Rodrigues; Caridade, 2024) observam que o advento da computação revolucionou as representações químicas, substituindo os símbolos tipográficos por visualizações ricas em cores e efeitos gráficos. A interseção entre química e computação se expande progressivamente, transformando o computador em um laboratório poderoso o suficiente para representar proteínas complexas e simular cenários com inúmeras variáveis. Ainda assim, a visualização permanece um fator central nos experimentos: como os dispositivos de exibição mais comuns são bidimensionais, mesmo que se simule um ambiente tridimensional, há um filtro imposto pela tela entre o usuário e a experiência. Esse limite é especialmente relevante para áreas como a cristalografia, que gera modelos 3D com detalhes atômicos de macromoléculas biológicas — essenciais, segundo Bazzano (Bazzano, 2022), para a identificação de sítios ligantes de proteínas e para o desenvolvimento de fármacos.

Com o surgimento dos equipamentos de realidade estendida, abre-se a oportunidade de interagir com ambientes de realidade virtual. Na definição de Kirner (Kirner, Claudio; Kirner, Tereza Gonçalves, 2011), a realidade virtual é capaz de orquestrar um espaço tridimensional que, integrado aos sentidos humanos, cria possibilidades de interação antes inexistentes — superando a representação bidimensional convencional e ampliando os recursos de controle e

exploração. Dessa convergência, espera-se que a abordagem supere os modelos tradicionais de ensino, acelerando tanto o aprendizado quanto o avanço científico.

1.1 Descrição do Problema

A identificação visual de sítios ligantes em proteínas é uma etapa imprescindível no desenvolvimento de fármacos. Entretanto, os softwares de visualização molecular convencionais apresentam uma limitação estrutural: por operarem, majoritariamente, em dispositivos de apresentação planos, não oferecem ao usuário a sensação de profundidade necessária para compreender a geometria tridimensional do sítio de ligação, prejudicando a formação de uma noção espacial precisa da molécula.

Embora ferramentas com suporte à realidade virtual representem uma alternativa promissora a esse problema, as opções disponíveis atualmente são escassas e, em sua maioria, dependentes de hardware dedicado de alto desempenho gráfico — o que restringe o acesso a usuários com computadores de menor capacidade computacional. Ademais, essas soluções geralmente exigem instalação local, limitando ainda mais sua adoção em contextos acadêmicos e científicos com infraestrutura reduzida.

Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de uma solução de visualização molecular em realidade virtual que seja leve, acessível e executável diretamente pelo navegador, sem dependência de hardware especializado, democratizando o acesso a essa forma de visualização.

1.2 Objetivos

Considerando o exposto, objetivos foram determinados como guia de desemvolvimento e noção de sucesso do trabalho realizado.

1.2.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como propósito o desenvolvimento de uma aplicação web de visualização molecular tridimensional baseada em realidade virtual, capaz de representar simultaneamente múltiplas moléculas no espaço e permitir a análise interativa.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Implementar a renderização tridimensional de estruturas moleculares;
- Implementar importação de moléculas a partir de arquivos PDB *Protein Data Bank* e CIF *Crystallographic Information Framework*;
- Implementar algoritmo para definir ligações atômicas da molécula importada;
- Possibilitar a visualização e interação em ambiente de realidade virtual;
- Desenvolver uma interface responsiva e acessível para dispositivos de apresentação de realidade extendida;
- Implementar suporte à visualização simultânea de duas moléculas no mesmo ambiente virtual;
- Permitir a manipulação livre das moléculas no espaço tridimensional, possibilitando o alinhamento e a análise visual de suas áreas.

REFERÊNCIAS

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. **Postscript Language Reference**. 3. ed. Reading: Addison-Wesley, 1999. Disponível em: http://partners.adobe.com/public/developer/ps/index_specs.html.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. **PDF Reference: Adobe Portable Document Format, Version 1.6**. 5. ed. San Jose: Adobe Systems Incorporated, 2004. Disponível em: http://partners.adobe.com/public/developer/pdf/index_reference.html.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 22 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p. Substitui a Ref. ABNT (2000).

BAZZANO, C. F. **Modelagens para segmentação de imagens 3D da densidade eletrônica de ligantes em classes químicas com aprendizado profundo**. [*S.l.*], 2022. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1371294.

BIBLIOTECA DA UFLA. **Manual de Normalização e Estrutura de Trabalhos Acadêmicos da UFLA**. Lavras, 2010. 84 p. Disponível em: http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/bdtd/manual_normalizacao_UFLA.pdf.

BOOKCHIN, M. **The Ecology of Freedom**: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. The Anarchist Library, 1982. Disponível em: https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-the-ecology-of-freedom.

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. **A Arte da Pesquisa**. [*S.l.: s.n.*], 2000.

ECO, U. **Como se Faz uma Tese**. 14. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996.

FRANÇA, J. L. *et al.* **Manual Para Normalização de Publicações Técnico-científicas**. 5. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GUIN, U. K. L. Is Gender Necessary? Redux. The Anarchist Library, 1987. Disponível em: https://theanarchistlibrary.org/library/ursula-k-le-guin-is-gender-necessary-redux.

HEXSEL, R. A. **Pequeno Manual da Escrita Técnica**. Curitiba, 2004. Disponível em: http://www.inf.ufpr.br/info/techrep/RT_DINF004_2004.pdf.

Kirner, Claudio; Kirner, Tereza Gonçalves. Evolução e Tendências da Realidade Virtual e da Realidade Aumentada. In: **Realidade Virtual e Aumentada:Aplicações e Tendências**. Editora SBC, 2011. p. 151. Disponível em: https://www.academia.edu/download/33029714/2011_svrps.pdf#page=10.

MOURA, M. L. S. de; FERREIRA, M. C.; PAINE, P. A. **Manual de Elaboração de Projetos de Pesquisa**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.

PORTO, C. de Magalhães; SILVA, C. L. da. Artigo Científico: das Partes para o Todo. **Diálogos & Ciência: Revista Eletrônica da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana**, I, n. 1, p. 1–8, dez. 2002. Disponível em: http://www.ftc.br/revistafsa/resumo.asp?art_cod=1.

RODRIGUES, S. P. J.; CARIDADE, P. História da química computacional e do uso dos computadores em química | História da Ciência e Ensino: construindo interfaces. 2024. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/view/57828.

SILVA, E. L. da; MENEZES, E. M. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005.

SILVA, K. S. d.; CORREIA, P. R. M. Ensino e aprendizagem de geometria molecular: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Debates em Ensino de Química**, v. 10, n. 3, p. 68–89, 2024. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003245670.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Biblioteca Universitária. **Manual de normalização e estrutura de trabalhos acadêmicos**: TCCs, monografias, dissertações e teses. 2. ed. Lavras, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11017. Acesso em: 11 abr. 2016.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. Biblioteca Universitária. **Manual de normalização e estrutura de trabalhos acadêmicos**: TCCs, monografias, dissertações e teses. 6. ed. Lavras, 2025. Disponível em: http://repositorio.ufla.br/handle/1/59838. Acesso em: 27 mai. 2025.